

TCP/IP x OSI e Camada de Enlace

Modelos em camadas, princípios da camada de enlace e padrões IEEE 802

CONTEXTO DA DISCIPLINA

- **Disciplina:** Redes de Computadores
- **Curso:** Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- **Instituição:** UNINASSAU – Campus Boa Viagem
- **Professor:** Prof. Pedro Rodolfo Gomes de Souza
- **E-mail:** eu@prgsouza.com.br
- **Site:** www.prgsouza.com.br

Referência Principal

Kurose, J. F.; Ross, K. W.

Redes de Computadores e a Internet – Uma Abordagem Top-Down, 8ª ed., Pearson, 2021.

Capítulos 1, 3, 4 e 6 (modelos, transporte, rede, enlace)

Por que ainda falamos de OSI se existe TCP/IP?

DOIS MODELOS, DOIS PAPÉIS

TCP/IP é o modelo arquitetural **de facto** da Internet. Reflete como a rede realmente funciona.

OSI é modelo de referência **conceitual** (ISO/IEC). Oferece linguagem comum e organização didática.

REALIDADE VS. REFERÊNCIA

Aspecto	OSI	TCP/IP
Camadas	7	5
Foco	Conceitual	Real
Uso	Certificações	Projetos

💡 **Analogia:** TCP/IP = GPS (rotas reais da Internet); OSI = mapa mental (organiza o raciocínio).

Encerramento – Próximos Passos

O QUE APRENDEMOS

- ✓ Modelos OSI e TCP/IP complementares
- ✓ Camada de enlace (L2) é pré-requisito para redes profissionais
- ✓ IEEE 802 padrões (Ethernet, Wi-Fi, VLAN) presentes em 99% das redes
- ✓ Conceitos de encapsulamento, MAC, ARP, switches, VLANs
- ✓ Troubleshooting por camadas (pensamento estruturado)

SUA JORNADA AGORA

Curto prazo

- Revise slides, notas
- Faça exercícios de L2
- Monte rede em Packet Tracer
- Prepare-se para prova

Médio prazo

- Aprofunde Transporte (TCP/UDP)
- Estude roteamento (OSPF, BGP)
- Explore data center / cloud
- Busque prática em lab real

Longo prazo

- Certificação (CCNA, Network+)
- Experiência em projetos reais
- Especialização (cloud, segurança)
- Progressão de carreira

Sucesso em sua jornada em Redes de Computadores!

Dúvidas, feedback, exercícios? Conte conosco. Vamos em frente! 

Modelo de Referência OSI (7 Camadas)

7 - Aplicação	HTTP, DNS, SMTP, Telnet, SSH	
6 - Apresentação	Criptografia (TLS), Compressão	
5 - Sessão	Gerência de diálogos, autent.	
4 - Transporte	TCP, UDP, confiabilidade	
3 - Rede	IP, roteamento, NAT	
2 - Enlace	Ethernet, Wi-Fi, MAC, switches	
1 - Física	Cabos, fibra, rádio 4G/5G	

PRINCIPIO: SERVIÇOS EM CAMADAS

Cada camada oferece um **serviço bem definido** à camada acima e **usa serviços** da camada abaixo.

Exemplo: Navegador (camada 7) → pede transmissão confiável → TCP (camada 4) → IP (camada 3) → Ethernet (camada 2)

Comparação Prática: OSI x TCP/IP

OSI	TCP/IP	Função	Exemplo
7 Aplicação	Aplicação	APIs, Web	HTTP, DNS
6 Apresentação	Aplicação	Criptografia	TLS/SSL
5 Sessão	Aplic./Transp.	Sessões	HTTP/2
4 Transporte	Transporte	Confiabilidade	TCP, UDP
3 Rede	Rede	Roteamento	IP, BGP
2 Enlace	Enlace	Quadros, MAC	Ethernet
1 Física	Física	Sinais	Fibra

 **Diferença importante:** TCP/IP "compacta" camadas 5–7 em "Aplicação". OSI mantém separação conceitual para fins didáticos.

Quando usar OSI? Quando usar TCP/IP?

✓ Você usa OSI quando:

- Estuda para **certificações** (CCNA, Network+)
- Comunica com equipes: "**camada 2/3/4**"
- Organiza **documentação** técnica
- Faz **troubleshooting** sistemático
- Ensina **conceitos** de rede

✓ Você usa TCP/IP quando:

- Projeta **arquiteturas** reais
- Estuda **roteamento** (OSPF, BGP)
- Implementa **cloud** e microserviços
- Lê **RFCs** e documentações IETF
- Trabalha com **APIs** e protocolos

Exemplo Real: Videochamada "Congelada"

Problema: Vídeo "congela" a cada 30 segundos em reunião corporativa.

PENSAMENTO EM CAMADAS (OSI):

Camada 4 — Transporte

Sintoma: UDP jitter alto ou TCP retransmissões.

Solução: Usar UDP com FEC (Forward Error Correction).

Camada 3 — Rede

Sintoma: Congestionamento no roteador, fila grande.

Solução: Ativar QoS para videoconferência.

Camada 2 — Enlace

Sintoma: Wi-Fi com SNR baixo, colisões.

Solução: Mudar canal, aumentar potência TX.

Ferramentas: Wireshark (captura), ping, tracer, qos-monitor, Wi-Fi analyzer.

Encapsulamento: Descendo e Subindo

TRANSMISSOR (↓)

```
Aplicação: "GET /index.html"  
↓ (HTTP)  
Transporte: [HTTP][TCP]  
↓ (porta, seq, ack)  
Rede: [HTTP][TCP][IP]  
↓ (endereços IP)  
Enlace: [HTTP][TCP][IP][ETH]  
↓ (MAC, CRC)  
Física: bits no fio/rádio
```

RECEPTOR (↑)

```
Física: bits recebidos  
↑  
Enlace: remove ETH, verifica CRC  
↑  
Rede: remove IP, confere destino  
↑  
Transporte: remove TCP  
↑  
Aplicação: processa HTTP
```

Princípio: Cada camada adiciona cabeçalho ao enviar (encapsulamento) e remove ao receber (desencapsulamento).

Onde Cada Camada Atua?

Camada	O que faz	Onde	Exemplo
7-5 Aplic./Apres./Sessão	Lógica de app, dados, estado	Computadores, servidores	Firefox, Gmail, APIs REST
4 Transporte	Confiabilidade, portas	Sistema operacional (kernel)	TCP (confiável), UDP (rápido)
3 Rede	Roteamento, encaminhamento	Roteadores, firewalls	IP, OSPF, BGP, NAT
2 Enlace	Quadros, MAC, comutação	Switches, placas de rede (NICs)	Ethernet, Wi-Fi, VLANs
1 Física	Transmissão de bits	Cabos, fibra, antenas	Cobre, fibra, rádio 4G/5G

Impacto em vagas: DevOps (camadas 4-5), Network Engineer (camadas 2-3), Cloud Architect (camadas 3-4-5).

Por que Dominar a Camada de Enlace (L2)?

Realidade Corporativa

- 100% LANs usam Ethernet ou Wi-Fi
- Toda rede corporativa = VLANs
- Troubleshooting frequente em L2
- Projetos de rede passam por L2

Mercado & Vagas

- "Switch config, VLAN, STP"
- "Network Engineer L2/L3"
- "LAN design e troubleshoot"
- Data center infrastructure

Certificações

- **CCNA**: ~35% camada 2
- **Network+**: ~30% L2
- **Security+**: redes e firewalls
- Muito testado em provas

Conclusão: Dominar IEEE 802 (802.3, 802.11, 802.1Q) é essencial para atuar profissionalmente com redes.

Camada de Enlace: Definição e Funções

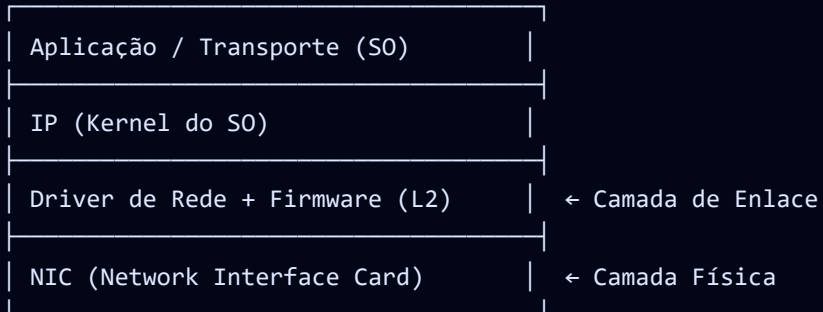
Responsabilidade: Transferir um datagrama de um nó para outro nó **fisicamente adjacente** através de um enlace.

```
Host A — [Enlace 1] — Switch — [Enlace 2] — Host B
L3 IP                      L3 IP
origem                      origem          destino
```

5 FUNÇÕES PRINCIPAIS

1. **Enquadramento (Framing)** — Encapsula datagrama IP em quadro com cabeçalho, dados e trailer.
2. **Endereçamento de enlace** — Usa MACs (48 bits) para identificar interfaces na mesma LAN.
3. **Detecção de erros** — CRC (Cyclic Redundancy Check) em Ethernet; descarta quadro se erro.
4. **Controle de acesso ao meio (MAC)** — Em meios compartilhados, coordena quem transmite (CSMA/CD, CSMA/CA).
5. **Controle de fluxo** — Limita taxa entre nós adjacentes (menos comum em Ethernet, mais em Wi-Fi).

Onde é Implementada a Camada de Enlace?



EXEMPLOS PRÁTICOS

- NIC Ethernet: Intel i225, Realtek
- Wi-Fi: Qualcomm, Intel, Broadcom
- Switches: ASICs proprietários
- Roteadores: módulos por interface

COMO "ENXERGAMOS" L2

- [Wireshark](#) — captura quadros
- [CLI de switches](#) — VLAN, MAC
- [SNMP](#) — estatísticas
- `arp -a` , `ip link`

FERRAMENTAS TÉCNICAS

- [tcpdump](#) — captura L2
- [ethtool](#) — speed, duplex
- [VLAN managers](#)
- Cisco IOS, Junos, etc.

Tipos de Enlaces

ENLACE PONTO-A-PONTO

Host A —————
(PPP ou HDLC)
Router B

- Apenas **2 nós** conectados
- Exemplo: links WAN entre filiais
- Protocolo simples (PPP)
- **Sem colisão** possível
- Comum em backbone e links dedicados

ENLACE DE DIFUSÃO (BROADCAST)

```
PC1 ┌  
    │ [Meio Compartilhado]  
PC2 ┤ (Ethernet antigo,  
    │ Wi-Fi)  
PC3 └
```

- **Vários nós** no mesmo meio
- **Colisão possível**
- Precisa de protocolo MAC
- Ethernet **moderna** = comutada (cada porta = P2P)
- Wi-Fi **permanece** difusão

Estrutura do Quadro Ethernet (IEEE 802.3)

Preamble	SFD	MAC Dest	MAC Src	Type	Dados (Payload IP)	CRC
7 bytes	1B	6 bytes	6 bytes	2 B	46-1500 bytes	4 B

10101010... 10101011 (Ethernet II Header ~14 B) (FCS)

Campo	Tamanho	Função
Preamble	7 bytes	Sincronização do relógio (padrão 10101010...)
SFD	1 byte	Start Frame Delimiter (10101011) — marca início
MAC Destino	6 bytes	Quem recebe (FF:FF:FF... = broadcast/flooding)
MAC Origem	6 bytes	Quem envia (para aprendizado de switch)
Tipo	2 bytes	0800 =IPv4, 0806 =ARP, 86DD =IPv6
Dados	46-1500 B	Datagrama IP ou outro protocolo L3
CRC/FCS	4 bytes	Detecção de erro (CRC-32)

Notas: Tamanho mínimo ~64 bytes; máximo 1518 bytes (sem jumbo frame). Quadro padrão desde 1980!

Endereços MAC (Media Access Control)

48 bits = 12 dígitos hexadecimais

00:1A:2B:3C:4D:5E

└─ OUI (3 bytes)	└─ NIC (3 bytes)
└─ Fabricante	└─ Único no fabricante
(Intel, Cisco)	(Placa específica)

ALOCAÇÃO E UNICIDADE

- IEEE distribui **OUI** a fabricantes
- Ex.: Intel = **00:1A:2B**
- Fabricante escolhe últimos 3 bytes
- Resultado: **endereço único globalmente**
- Cada NIC tem MAC distinto

ESCOPO E FUNÇÃO

- MAC é **escopo local** (apenas LAN)
- IP é **escopo global** (Internet toda)
- **MAC**: "Qual porta do switch"
- **IP**: "Em qual país/cidade"
- Analogia: MAC = CPF; IP = endereço postal

ARP – Address Resolution Protocol

O PROBLEMA

Tenho o IP do destino na mesma LAN (`192.168.1.10`), mas o Ethernet precisa do MAC para montar o quadro. Como descobrir?

SOLUÇÃO: ARP

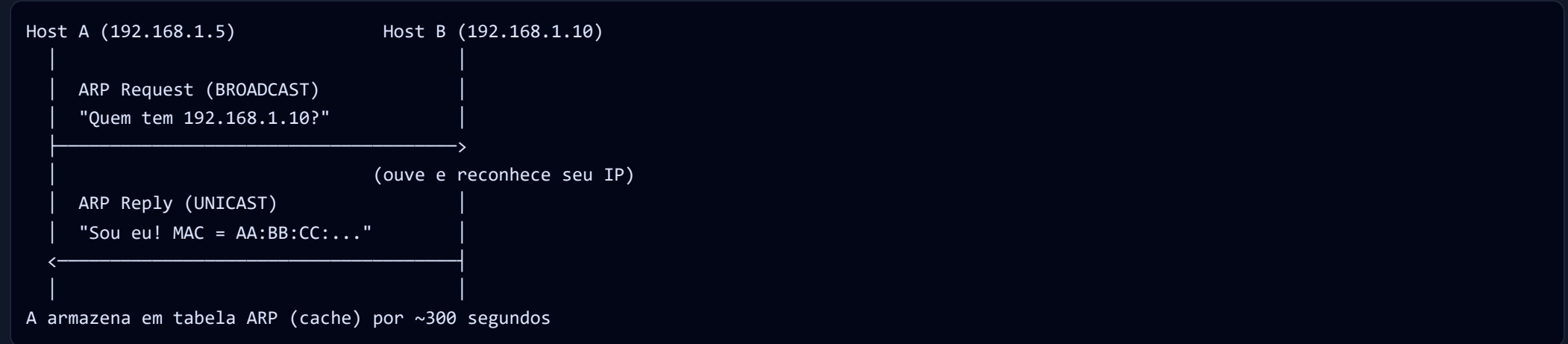


TABELA ARP LOCAL (EXEMPLO)

IP Address	MAC Address	TTL
192.168.1.10	AA:BB:CC:DD:EE:FF	300 seg
192.168.1.20	00:AA:BB:CC:DD:EE	298 seg
...		

Comando útil: `arp -a` (Windows/Linux/Mac) para ver tabela ARP local.

Detecção de Erros: CRC

O PROBLEMA

Ruído, interferência e defeitos físicos alteram bits durante transmissão. Como detectar se um quadro chegou corrompido?

SOLUÇÃO: CRC (CYCLIC REDUNDANCY CHECK)

1. Transmissor calcula **resto de divisão polinomial** (CRC-32) dos dados
2. Coloca valor no campo **FCS** (Frame Check Sequence) do quadro
3. Receptor **recalcula** CRC; compara com recebido
4. Se diferente → quadro **corrompido, descarta**

CARACTERÍSTICAS DO CRC-32 EM ETHERNET

- Detecta **todos erros** em rajadas ≤ 32 bits
- Detecta **erros únicos** em qualquer posição
- **Não corrige** erro; apenas detecta → quadro é descartado
- Wireshark mostra "**FCS error**" se detectado

 **Impacto prático:** Todo equipamento Ethernet implementa CRC. FCS é transparente ao usuário, mas crítico para confiabilidade de L2.

Protocolos de Acesso Múltiplo (MAC)

PROBLEMA FUNDAMENTAL EM MEIOS COMPARTILHADOS

Se vários nós compartilham o mesmo canal físico (Wi-Fi, Ethernet cabeada antiga), e 2+ transmitem simultaneamente:

- ⚠ Sinais se **sobrepõem** (colisão)
- ⚠ Ninguém consegue **decodificar**
- ⚠ Ambos têm que **retransmitir** (desperdício)

SOLUÇÃO: PROTOCOLO MAC QUE COORDENA TRANSMISSÃO

Classe	Estratégia	Exemplos	Pros/Cons
Divisão de Canal	Divide por tempo/freq (cada nó tem seu pedaço)	TDMA, FDMA	✓ Sem colisão; ✗ Ineficiente se nó não tem dados
Acesso Aleatório	Transmite quando quer; se colide, espera aleatório	ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA	✓ Simples; ✗ Colisões em tráfego alto
Revezamento	Nós se alternam (turnos, tokens)	Polling, Token Ring	✓ Sem colisão; ✗ Latência, overhead

CSMA/CD – Ethernet Cabeada (anos 1980–1990)

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

COMPONENTES DO NOME

- **Carrier Sense:** escuta o meio antes de transmitir
- **Multiple Access:** vários nós compartilham o meio
- **Collision Detection:** detecta colisão **durante** transmissão

ALGORITMO SIMPLIFICADO

1. Nó quer transmitir → **escuta** o canal
2. Se **livre** → transmite; se **ocupado** → aguarda
3. Durante transmissão, **detecta colisão?** (outro nó transmitindo ao mesmo tempo)
4. Se **sim** → aborta, envia sinal de reforço ("jam signal")
5. Aguarda **backoff aleatório exponencial** (ex: 1ms, 2ms, 4ms, ...)
6. Tenta novamente (volta ao passo 1)

⚠ **Histórico:** Ethernet **comutada moderna** (full-duplex) praticamente elimina colisões, mas conceito CSMA/CD permanece importante para exames e entender Ethernet antigo.

CSMA/CA – Wi-Fi (IEEE 802.11)

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

POR QUE "AVOIDANCE" (PREVENÇÃO) EM VEZ DE "DETECTION"?

- ✗ Em rádio, é difícil detectar colisão enquanto transmite (sinal muito fraco)
- ✗ **Terminal oculto**: A e B não se ouvem, mas colidem em C
- ✓ **Solução**: evitar colisão em vez de detectá-la

ALGORITMO BÁSICO

1. Escuta por intervalo DIFS (DCF Inter-Frame Space)
 - └ Se canal VAZIO → transmite
 - └ Se OCUPADO → espera backoff aleatório
2. Transmite quadro de dados
3. Aguarda ACK do receptor
 - └ ACK recebido → sucesso!
 - └ Sem ACK (timeout) → assume colisão, aumenta backoff, retenta

MECANISMO OPCIONAL: RTS/CTS

Reduz colisões com terminais ocultos:

- **RTS**: A envia "vou transmitir grande quadro"
- **CTS**: C responde (broadcast) "C está reservado"
- **B ouve CTS** → aguarda até C terminar
- Resultado: sem colisão, mesmo com terminais ocultos

Terminal Oculto em Wi-Fi

A - - - - - C - - - - - B

(A não ouve B) (C ouve ambos) (B não ouve A)

Problema: A transmite para C;

B não ouve A, pensa que está livre,
também transmite para C.

→ COLISÃO em C!

✗ SEM RTS/CTS

1. A começa transmissão para C
2. B (terminal oculto) não ouve A
3. B supõe canal livre, transmite também
4. Colisão em C; ambos retentam
5. Desperdício de tempo

✓ COM RTS/CTS

1. A envia RTS a C
2. C responde CTS (broadcast)
3. B ouve CTS → aguarda
4. A transmite sem colisão
5. Confiabilidade melhorada

 **Impacto prático:** Redes corporativas densos (salas de conferência, open offices) usam RTS/CTS para melhorar confiabilidade, mesmo com redução de throughput.

IEEE 802.3 – Ethernet (Evolução)

Padrão	Ano	Velocidade	Meio	Alcance
10Base5	1980	10 Mbps	Coaxial grosso	500 m
10Base2	1985	10 Mbps	Coaxial fino	185 m
10Base-T	1990	10 Mbps	Par trançado	100 m
100Base-TX	1995	100 Mbps	Par trançado (Cat5)	100 m
1000Base-T (Gigabit)	1998	1 Gbps	Par trançado (Cat5e/6)	100 m
10GBase-T	2006	10 Gbps	Par trançado (Cat6a/Cat7)	55 m
40GBase/100GBase	2016+	40–400 Gbps	Fibra óptica, cobre especializado	~30 m (cobre)

CONSTANTES (COMPATIBILIDADE DESDE 1980!)

- **Formato de quadro:** mesmo desde 1980
- **Endereço MAC:** sempre 48 bits
- **FCS/CRC:** sempre 4 bytes
- **Negociação automática:** auto-negotiation de velocidade

IEEE 802.11 – Wi-Fi (Padrões)

Padrão	Ano	Freq.	Taxa Típica	Obs.
802.11b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	Alcance maior, mais interferência
802.11g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	"g" = melhoria de "b"
802.11n	2008	2.4/5 GHz	300 Mbps	MIMO (múltiplas antenas)
802.11ac (Wi-Fi 5)	2013	5 GHz	1.3 Gbps	MU-MIMO, menos interferência
802.11ax (Wi-Fi 6)	2021	2.4/5/6 GHz	10+ Gbps	OFDMA, melhoria eficiência
802.11be (Wi-Fi 7)	2024	2.4/5/6 GHz	46 Gbps	Em evolução, labs

PROTOCOLO DE ACESSO

Todos os padrões usam **CSMA/CA**. Diferenças de velocidade vêm de técnicas físicas (OFDM, MIMO, bandwidth, etc).

IMPLANTAÇÃO CORPORATIVA

- **2.4 GHz**: alcance ↑, interferência ↑ (microondas, Bluetooth)
- **5 GHz**: interferência ↓, alcance ↓, mais canais
- **6 GHz (WiFi 6E)**: novo, menos congestionado, adoção crescente

IEEE 802.1Q – VLAN (Virtual LAN)

O PROBLEMA

LAN física = um **domínio de broadcast**. Como separar tráfego de departamentos sem trocar cabeamento físico?

SOLUÇÃO: VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK)

Cria **redes lógicas independentes** sobre o mesmo hardware físico.

```
Switch Físico Único (48 portas)
```

```
VLAN 10 (Admin)      Portas 1-6
```

```
VLAN 20 (Vendas)     Portas 7-12
```

```
VLAN 30 (RH)         Portas 13-18
```

```
Porta 48 = Trunk (uplink)
```

De fora parece: 3 switches virtuais!

Cada VLAN tem seu próprio domínio de broadcast

MECANISMO: ETIQUETA 802.1Q

Insere tag VLAN entre MAC Src e Tipo:

```
MAC Dest | MAC Src | [802.1Q tag] | Tipo | Dados | CRC
```

```
↓
```

```
TPID (0x8100) | PCP (3 bits QoS) | CFI | VID (12 bits)
```

```
└─ ID da VLAN (1-4094)
```

BENEFÍCIOS

- ✓ **Separação lógica** sem redesenho físico
- ✓ **Segurança**: VLANs isoladas
- ✓ **QoS**: prioridade por VLAN
- ✓ **Escalabilidade**: nova VLAN = novo grupo lógico

Switches Ethernet – Aprendizado e Flooding

TABELA DE COMUTAÇÃO (MAC LEARNING TABLE)

MAC Address	Porta	TTL
00:1A:2B:..	1	300s
AA:BB:CC:..	3	300s
...	...	...

Aprende: quadro chega pela porta X com MAC origem Y

→ registra Y ↔ porta X

Envelhece: TTL expira → remove entrada (adapta a mudanças)

OPERAÇÃO: FLOODING (INUNDAÇÃO)

Passo 1: Quadro chega em porta 1, MAC origem = AA:BB:CC

Switch APRENDE: AA:BB:CC está na porta 1

MAC destino = FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)?

OU MAC destino NÃO está na tabela?

→ INUNDAR: repassar para TODAS as portas (exceto origem)

Passo 2: MAC destino ESTÁ na tabela?

→ Repassar APENAS para porta registrada (comutação seletiva)

SPANNING TREE (STP) – PREVINE LOOPS

Se houver loops físicos (redundância), STP bloqueia algumas portas. Transparente ao usuário.

VANTAGEM VS. HUB

- **Hub**: retransmite TUDO para TODAS portas (ineficiente, grande domínio de colisão)
- **Switch**: aprende, retransmite seletivo (eficiente, cada porta = domínio de colisão próprio)

ARP em Ação – Exemplo Completo

Cenário: PC A (192.168.1.5) quer enviar para PC B (192.168.1.10), mesma LAN.

PASSO 1–2: ARP REQUEST (BROADCAST)

A não conhece MAC de B → envia ARP Request em broadcast:

```
MAC Dest: FF:FF:FF:FF:FF:FF (BROADCAST)
MAC Src: 00:11:22:33:44:55 (de A)
Tipo: 0x0806 (ARP)

Mensagem ARP Request:
  IP origem: 192.168.1.5
  MAC origem: 00:11:22:33:44:55
  IP alvo: 192.168.1.10
  MAC alvo: ?? (a descobrir)
```

PASSO 3: SWITCH INUNDA ARP REQUEST

Switch recebe em porta 1, aprende que 00:11:22:33:44:55 está na porta 1. Destino é broadcast → repassa para TODAS as portas (exceto 1).

PASSO 4–5: ARP REPLY (UNICAST)

B recebe, reconhece seu IP (192.168.1.10), responde com unicast:

```
MAC Dest: 00:11:22:33:44:55 (de A) ← UNICAST
MAC Src: AA:BB:CC:DD:EE:FF (de B)
Tipo: 0x0806 (ARP)

Mensagem ARP Reply:
  IP origem: 192.168.1.10 (B)
  MAC origem: AA:BB:CC:DD:EE:FF (B)
```

PASSO 6–8: A RECEBE E ARMAZENA

A atualiza tabela ARP. Próximos quadros para 192.168.1.10 vão direto para AA:BB:CC:DD:EE:FF.

Encaminhamento Entre Subredes (Papel do Roteador)

Cenário: A (192.168.1.5/24) quer enviar para B (192.168.2.5/24) em subrede **diferente**.

```
Subrede A: 192.168.1.0/24  —[Router]—  Subrede B: 192.168.2.0/24
PC A (.5)                eth1.1  eth1.2  PC B (.5)
    ↑                      ↑
L2: MAC A                L2: MAC router    L2: MAC B
L3: IP origem → L3: IP origem/destino → L3: IP destino
                (não mudam!)
                IP src/dst: CONSTANTES
                MAC src/dst: MUDA em cada salto
```

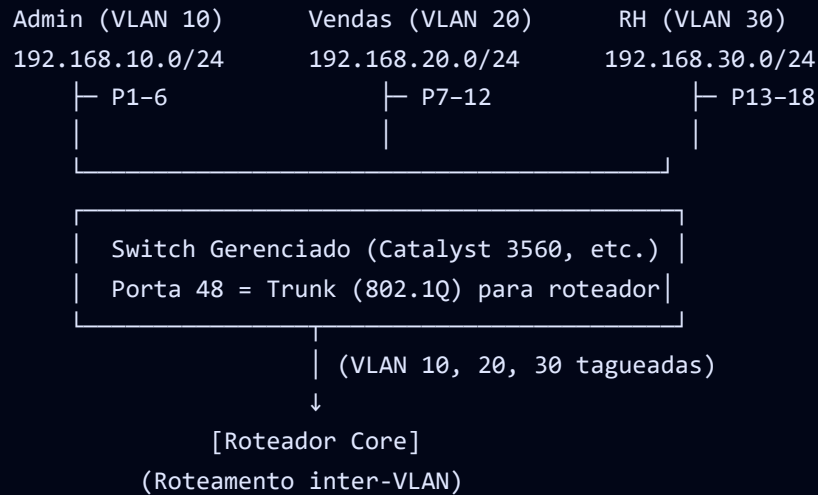
PROCESSO PASSO A PASSO

1. A verifica: "192.168.2.5 está na minha subrede /24?" → **NÃO** → envia para **default gateway** (roteador em 192.168.1.1)
2. A faz ARP para descobrir MAC do gateway (192.168.1.1)
3. A monta quadro: MAC Dest = (MAC router eth1.1), Dados = IP(src=A, dst=B)
4. Router recebe em eth1.1, desencapsula, vê datagrama IP
5. Router verifica tabela de roteamento: "192.168.2.0/24 → eth1.2"
6. Router descobre MAC de B (via ARP em subrede B), monta novo quadro: MAC Dest = (MAC B), Dados = IP(src=A, dst=B)
7. B recebe, desencapsula, processa aplicação

💡 **Pontos-chave:** IP src/dst **nunca muda**. MAC src/dst **muda a cada salto**. Roteador é intermediário que sabe próximo salto.

VLANs na Prática – Exemplo Corporativo

EXEMPLO: EMPRESA COM 3 DEPARTAMENTOS



CONFIGURAÇÃO CLI TÍPICA (CISCO IOS)

```
! Porta de acesso para VLAN 10
Switch(config)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10

! Trunk para roteador (carrega múltiplas VLANs)
Switch(config)# interface fastethernet 0/48
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

BENEFÍCIOS PRÁTICOS

- ✓ **Segurança:** Vendas não vê tráfego de RH/Admin
- ✓ **QoS:** Admin 100 Mbps, Vendas 50 Mbps, RH 30 Mbps
- ✓ **Escalabilidade:** novo departamento = nova VLAN, sem cabo novo
- ✓ **Manutenção:** problemas isolados por VLAN

Resumo – Camada de Enlace em Contexto

Função	Padrão/Protocolo	Exemplo Real
Enquadramento	IEEE 802.3	Quadro Ethernet 1500 bytes + cabeçalho
Detecção de erro	CRC-32 / FCS	Wireshark mostra "FCS error"
Acesso ao meio	CSMA/CD, CSMA/CA	Ethernet cabeada, Wi-Fi negocia
Endereçamento local	MAC 48 bits	00:1A:2B:3C:4D:5E
Descoberta IP→MAC	ARP (Address Resolution)	Mapeia IP → MAC na LAN
Comutação local	Switch L2	Aprendizado MAC, flooding, STP
Isolamento lógico	VLAN (802.1Q)	Departamentos em mesmo switch

PADRÕES IEEE 802 PRINCIPAIS

- **802.3:** Ethernet (redes cabeadas, 99% LANs)
- **802.11:** Wi-Fi (redes wireless)
- **802.1Q:** VLAN (segmentação lógica)
- **802.1X:** autenticação por porta (segurança)
- **802.1p:** QoS (priorização de quadros)

Onde Você Vê Isso no Mercado?

Corporativo

- Switches gerenciáveis com VLAN
- LAN hierárquica (acesso, agregação, core)
- Troubleshoot Wi-Fi (CSMA/CA, interferência)
- Spanning Tree para redundância
- Port security, 802.1X

Data Center

- Ethernet em tudo: 10G, 40G, 100G
- VXLAN (VLAN virtual em IP)
- Spine-leaf architecture
- High-speed switch fabrics
- Multi-tenancy via L2 isolamento

ISP/Telecom

- Trilhões de quadros Ethernet/dia
- QoS por VLAN e classe
- Metro Ethernet services
- E-Line, E-LAN
- Performance SLA management

 **Certificações & Vagas:** CCNA ~35% L2, Network+ ~30% L2, Security+. Buscar "Network Engineer" mostra: VLAN, STP, trunk, EtherChannel, Wi-Fi básico.

Atividade Prática – Projeto de Rede Simples

CENÁRIO

Pequeno escritório: 20 PCs, 2 APs Wi-Fi, 1 link de Internet.

TAREFA EM GRUPOS (15 MIN)

1. Desenhe a rede L2:

- Tipo/modelo de switch (gerenciado, portas)?
- Quantas VLANs? Quais?
- Wi-Fi: qual padrão 802.11? (802.11ac, 802.11ax?)
- Tamanho máximo de quadro Ethernet? Por quê?

2. Desenhe a rede L3:

- Roteador (quantas portas)?
- Subnets de IPs para cada VLAN?
- NAT/gateway para saída à Internet?

3. Mapeie com OSI/TCP-IP:

- Em que camada OSI cada componente atua?
- Como TCP/IP se encaixa no seu desenho?

PERGUNTAS DE DISCUSSÃO

- Se um PC não conseguir DHCP, em que camada(s) você procura?
- Por que separar em VLAN em vez de um único switch?
- Como testaria conectividade L2 vs. L3?

Uma Comunicação Fim-a-Fim em Camadas

Você clica em um link HTTPS em um navegador:

Camada 7 Aplicação: HTTP/HTTPS

↓ "GET /index.html HTTP/1.1"

Camada 6 Apresentação: TLS/SSL

↓ "Criptografa com certificado"

Camada 5 Sessão: HTTP/2 streams

↓ "Mantém sessão, multiplexação"

Camada 4 Transporte: TCP

↓ Porta 443, 3-way handshake, confiabilidade

Camada 3 Rede: IP

↓ Encaminha para destino via roteadores

Camada 2 Enlace: Ethernet/Wi-Fi

↓ MAC para gateway, ARP, quadro + CRC

Camada 1 Física: bits

↓ Sinais em fio, fibra ou rádio

[Servidor recebe, desencapsula, processa]

PRINCÍPIOS-CHAVE DE CAMADAS

- **Encapsulamento:** cada camada adiciona cabeçalho ao enviar
- **Desencapsulamento:** cada camada remove cabeçalho ao receber
- **Abstração:** camada N não precisa saber detalhes de N-1
- **Serviços:** cada camada fornece interface bem definida

Ferramentas Práticas para Troubleshooting

Ferramenta	Camada	Para que serve	Exemplo
Wireshark	L2–L7	Captura e análise de tráfego	<code>wireshark</code> → mostra quadros, erros FCS
ping	L3/ICMP	Testa conectividade IP	<code>ping 192.168.1.1</code> → latência, perdas
arp -a	L2/L3	Mostra tabela ARP local	Verifica se IP está resolvido para MAC
tracert/traceroute	L3	Mostra rota até destino	<code>tracert 8.8.8.8</code> → hops, latências
ipconfig/ifconfig	L2/L3	Configura/mostra interfaces	IP, MAC, default gateway, DNS
ethtool	L1/L2	Propriedades de interface	<code>ethtool eth0</code> → speed, duplex, FCS errors
Cisco CLI	L2/L3	Config de switches/roteadores	<code>show mac-address-table</code> , <code>show vlan</code>
Cisco Packet Tracer	L1–L7	Simulador de rede	Prática, laboratórios, certificações
GNS3	L1–L7	Emulador profissional	Labs realistas com Cisco, Juniper

RFCs e Padrões Principais

RFCs IMPORTANTES (INTERNET ENGINEERING TASK FORCE)

RFC	Título	Descrição
791	Internet Protocol (IPv4)	Especificação de IP, datagramas, roteamento
793	Transmission Control Protocol (TCP)	TCP, handshake, confiabilidade
768	User Datagram Protocol (UDP)	UDP, sem conexão, rápido
826	Address Resolution Protocol (ARP)	ARP, descoberta IP→MAC na LAN
2131	Dynamic Host Config. Protocol (DHCP)	DHCP, atribuição dinâmica de IP

PADRÕES IEEE 802

- **IEEE 802.3:** Ethernet (cabeadas)
- **IEEE 802.11:** Wireless LAN (Wi-Fi)
- **IEEE 802.1Q:** Virtual Bridged LANs (VLAN)
- **IEEE 802.1X:** Port-based Network Access Control
- **IEEE 802.3ad:** Link Aggregation (EtherChannel)

Leitura recomendada: consulte www.rfc-editor.org e www.ieee.org para especificações completas.

Mensagens-Chave da Aula

✓ Modelos

OSI e TCP/IP são complementares; use a certa no contexto (certificações vs. projetos reais).

✓ Camada 2 é Crítica

Ethernet, Wi-Fi, VLAN são onipresentes.
Dominar L2 é essencial para carreira em redes.

✓ IEEE 802 é Padrão

802.3 (Ethernet), 802.11 (Wi-Fi), 802.1Q (VLAN) – desde os anos 1980, cada vez mais presentes.

✓ Encapsulamento é Base

Cada camada adiciona/remove cabeçalho. É a chave para entender fluxo de dados.

✓ Troubleshooting por Camadas

Identifique em qual camada o problema está.
Economiza horas de investigação.

✓ Mercado Real

Data centers, corporativo, ISP vivem de L2/L3.
Certificações testam muito isso.

Próximos Tópicos a Explorar

Camada de Transporte

- TCP em profundidade
- Controle de congestionamento
- Janela deslizante
- Controle de fluxo
- UDP e QUIC

Camada de Rede

- Roteamento (OSPF, BGP)
- IPv4 e IPv6
- NAT e firewall
- QoS e DiffServ
- SDN (Software-Defined Networking)

Aplicações Reais

- HTTP/HTTPS em detalhes
- DNS resolução
- VoIP e videoconferência
- Email (SMTP/IMAP)
- Casos de estudo

 **Leitura complementar:** Kurose & Ross Cap. 3 (Transporte), Cap. 4 (Rede), Cap. 2 (Aplicação).

Cenários de Troubleshooting – Diag nosticando em Camadas

CENÁRIO 1: "COMPUTADOR NÃO CONECTA NA REDE"

Camada	Sintomas	Ação
L1 (Física)	LED da NIC desligado	Verificar cabo, porta, velocidade
L2 (Enlace)	IP local-link (169.254.x.x), MAC desconhecido	<code>ipconfig/all</code> , verificar VLAN
L3 (Rede/DHCP)	Sem IP (0.0.0.0), gateway não responde	<code>ipconfig /release /renew</code> , <code>arp -a</code>

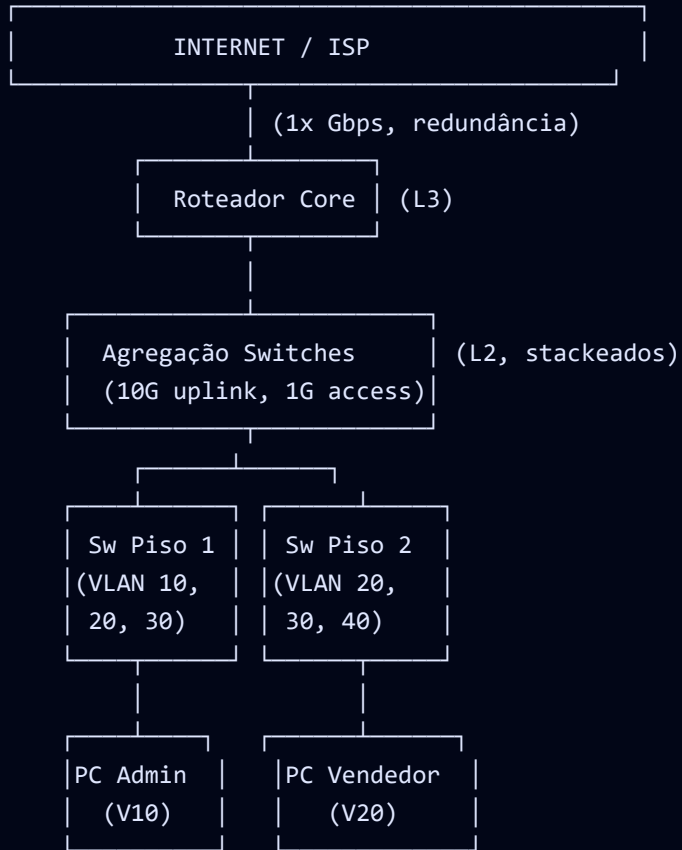
CENÁRIO 2: "REDE LENTA"

Camada	Verificar	Ferramenta
L1/L2	Velocidade link (1G vs 100M vs 10M?), erros FCS	<code>ethtool</code> , Wireshark
L3	Latência, perda de pacotes, rota	<code>ping</code> , <code>tracert</code> , <code>mtr</code>
L4	Congestionamento, retransmissões TCP	Wireshark, tcpdump, iperf

CENÁRIO 3: "ALGUNS PCS CONECTAM, OUTROS NÃO"

Dica: Provavelmente VLAN. Verificar se VLAN está configurada na porta do switch, se uplink em trunk.

Caso de Estudo: Rede Corporativa Típica

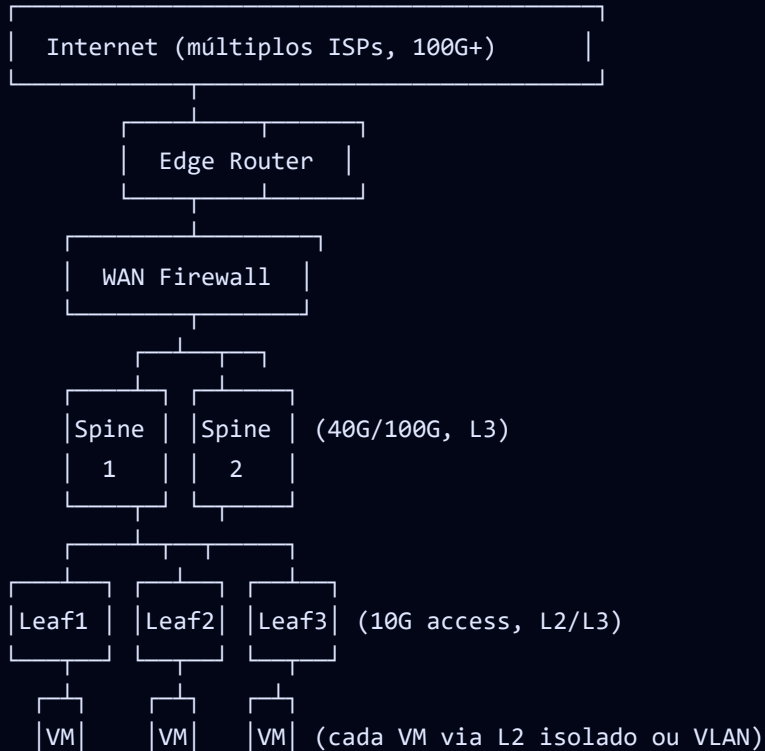


CARACTERÍSTICAS

- **Hierarquia L2**: acesso → agregação → core
- **Redundância**: múltiplos uplinks, STP
- **VLANs**: separação por departamento
- **QoS**: prioridade para VoIP, video
- **Segurança**: 802.1X, ACLs, firewalls

Tecnologias envolvidas: Ethernet 1G/10G, STP/RSTP, VLANs, OSPF/BGP, firewalls, IDS/IPS, NAT, QoS (802.1p/DiffServ).

Caso de Estudo: Data Center Moderno



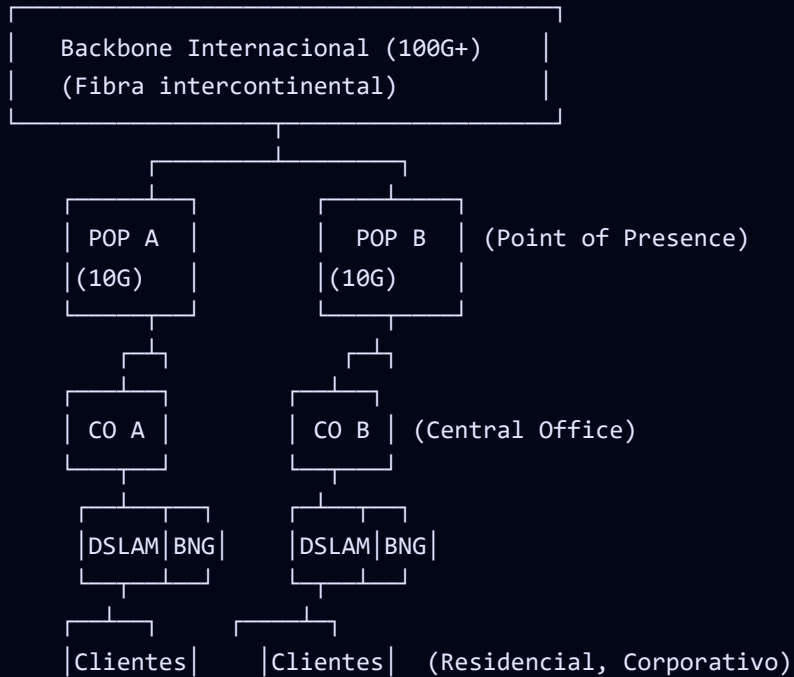
CARACTERÍSTICAS MODERNAS

- **Spine-Leaf:** topologia full-mesh para escalabilidade
- **VXLAN:** VLAN virtual em tunnels IP (multi-tenant)
- **SDN:** controle centralizado (OpenFlow, P4)
- **Velocidades altas:** 40G, 100G, 400G spine; 10G, 25G leaf
- **Automação:** provisionamento dinâmico via Ansible, Terraform
- **Monitoramento:** telemetria em tempo real (Prometheus, Grafana)

Fornecedores: Arista, Cisco Nexus, Juniper, Dell, HPE, Mellanox.

Caso de Estudo: Rede ISP (Internet Service Provider)

ARQUITETURA SIMPLIFICADA



ELEMENTOS PRINCIPAIS

- **POP (Point of Presence):** datacenter regional
- **CO (Central Office):** comutadora local
- **DSLAM:** acesso última milha (DSL/VDSL)
- **BNG (Broadband Network Gateway):** agregação cliente, IP/VLAN
- **Metro Ethernet:** serviços E-Line, E-LAN entre clientes corporativos
- **QoS/SLA:** garantia de banda, latência, jitter para clientes

Tecnologias: MPLS, BGP multi-AS, Metro Ethernet (MEF), QoS (DiffServ, Carrier Grade), Ethernet sobre MPLS, VPNs L2/L3.

Referências Completas

LIVROS

- Kurose, J. F.; Ross, K. W. Redes de Computadores e a Internet – Uma Abordagem Top-Down, 8ª ed., Pearson, 2021.
- Tanenbaum, A. S.; Wetherall, D. J. Redes de Computadores, 5ª ed., Pearson, 2011.
- Peterson, L. L.; Davie, B. S. Computer Networks: A Systems Approach, 5ª ed., Morgan Kaufmann, 2011.

PADRÕES OFICIAIS

- IEEE 802.3 – Ethernet (www.ieee.org)
- IEEE 802.11 – Wi-Fi (www.ieee.org)
- RFC 791 – IPv4 (www.rfc-editor.org)
- RFC 826 – ARP (www.rfc-editor.org)

FERRAMENTAS ONLINE

- Wireshark: <https://www.wireshark.org>
- Cisco Packet Tracer: <https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/expert.html>
- GNS3: <https://www.gns3.com>
- tcpdump: <https://www.tcpdump.org>
- iperf: <https://iperf.fr>

Encerramento – Resumo Executivo

Modelo OSI

7 camadas abstratas; referência conceitual. Essencial em certificações e comunicação técnica.

Modelo TCP/IP

5 camadas práticas; reflete a Internet real. Use em projetos, RFCs, troubleshooting.

Camada de Enlace

IEEE 802.3/802.11. Critério para carreiras em redes; 30–35% de certificações.

Encapsulamento

Cada camada adiciona cabeçalho ao enviar, remove ao receber. É a base de tudo.

Endereçamento

MAC (L2, local) vs. IP (L3, global). ARP conecta os dois.

Padrões Eternos

Ethernet, Wi-Fi, VLAN desde 1980–1990. Ainda dominam; escala cada vez maior.

Próximo passo: Explore camada 3 (Roteamento), camada 4 (TCP/UDP), e aplicações. Continue praticando com ferramentas reais (Wireshark, Cisco Packet Tracer, GNS3).